



 RiskAI Agent

FMEA — FAILURE MODE AND EFFECTS ANALYSIS

20TA43

Büchi Glasreaktor 15L miniPilot

STATUS	DATUM	NORM	VERSION
in_progress	2026-03-14	AIAG-VDA FMEA 2019	Rev. 1.0

ERSTELLT VON
ausstehend

GEPRÜFT VON
ausstehend

● 0 Kritisch

● 4 Hoch

● 6 Mittel

● 13 Niedrig

23 Fehlermodi

16 Maßnahmen



RiskAI

20TA43

Büchi Glasreaktor 15L miniPilot ·
Rev. 1.0

BERICHT

1 Executive Summary

2 Methodik

- 2.1 Grundlagen & Normen
- 2.2 Risikobewertung
- 2.3 Fehleridentifikation
- 2.4 Datenquellen & Konfidenz
- 2.5 Maßnahmen & Akzeptanz
- 2.6 Rechtliche Einordnung

3 Anlagenbeschreibung

3+ Abgrenzung (Out of Scope)

4 Risiko-Übersicht

5 RISIKOANALYSE — THEMATISCH

- 5.1 Sicherheit
- 5.2 Equipment
- 5.3 Prozess
- 5.4 Mechanisch
- 5.5 Thermisch
- 5.6 MSR
- 5.7 Elektrisch

6 BEWERTUNG

7 ANHANG

Anhang & Tabellen

RISIKOVERTEILUNG

Kritisch	0
Hoch	4
Mittel	6
Niedrig	13

ABSCHNITT 1

Executive Summary



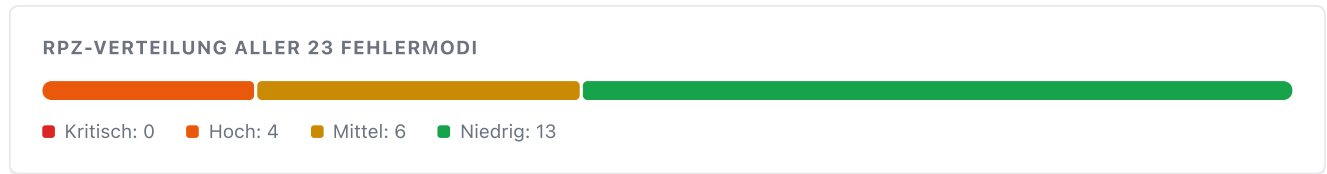
Überblick über die wesentlichen Risikobefunde und Handlungsbedarfe der Anlage **20TA43**.

0
Kritische Risiken (RPZ ≥ 300)

4
Hohe Risiken (RPZ ≥ 200)

23
Fehlermodi gesamt

16
Maßnahmen definiert



Die Anlage „20TA43“ wurde nach dem AIAG-VDA-Standard analysiert. Insgesamt wurden **16** Komponenten mit **21** Funktionen untersucht und **23** potenzielle Fehlermodi identifiziert. **4** davon sind als kritisch oder hoch eingestuft. Der höchste RPZ liegt bei **280**, der Durchschnitt bei **107**. Bei **3** Fehlermodi greifen AIAG-VDA-Sonderregeln. Die wirksamste Maßnahme reduziert den RPZ um **240** Punkte.

3 Pflicht-Maßnahmen sofort erforderlich — S ≥ 9 oder RPZ ≥ 300. Details im Maßnahmen-Cockpit unten.

Top-5 Risiken

ID	FEHLERMODUS	RPZ	RISIKO	KATEGORIE
20TA43-KOMP-001-FM04	Verlust der N2-Inertisierung — explosionsfaehige Atmosphaere im Reaktor	280	Hoch	Sicherheit
20TA43-KOMP-002-FM01	Versagen der Gleitringdichtung am Ruehrwerk — Verlust der Gasdichtheit	192	Mittel	Equipment
20TA43-KOMP-006-FM01	Betrieb mit offenem/undichthem Handloch	162	Hoch	Sicherheit
20TA43-KOMP-001-FM03	Unkontrollierter Vakuumverlust (Falschluf-Einbruch) bei Vakuumbetrieb	160	Mittel	Prozess
20TA43-KOMP-002-FM02	Ausfall des Ruehrwerks oder Trockenlauf bei Entleerung	160	Mittel	Mechanisch

ABSCHNITT 1.2

Maßnahmen-Cockpit

Alle 16 Maßnahmen, sortiert nach Wirkung (höchste RPZ-Reduktion oben). **Rot = Pflicht** · **Orange = Empfohlen** · Grau = Optional

Fehler-ID	Fehlermodus	Maßnahme	STOP	ABE	Priorität	Aufwand	RPZ vorher	RPZ nachher	Status
20TA43-KOMP-001-FM04	Verlust der N2-Inertisierung — explosionsfaehige A...	Automatische N2-Nachspeisung bei O2-Alarm	T	A	EMPFOHLEN	mittel	280	40 ↓240	geplant
20TA43-KOMP-001-FM04	Verlust der N2-Inertisierung —	Handloch-Interlock: Verriegelung gegen	T	A	EMPFOHLEN	mittel	280	60 ↓220	geplant



Fehler-ID	Fehlermodus	Maßnahme	STOP	ABE	Priorität	Aufwand	RPZ vorher	RPZ nachher	Status
	explosionsfaehige A...	Oeffnen bei laufendem Prozess							
20TA43-KOMP-001-FM04	Verlust der N2-Inertisierung — explosionsfaehige A...	O2-Ueberwachung im Reaktor mit Alarm	T	E	PFLICHT	mittel	280	80 ↓200	geplant
20TA43-KOMP-006-FM01	Betrieb mit offenem/undichtem Handloch	Positionsschalter am Handloch mit Interlock zum Thermostat	T	A	PFLICHT	mittel	162	27 ↓135	geplant
20TA43-KOMP-002-FM01	Versagen der Gleitringdichtung am Rührwerk — Verl...	N2-Sperrgas-Druckueberwachung mit Alarm	T	E	EMPFOHLEN	mittel	192	63 ↓129	geplant
20TA43-KOMP-006-FM01	Betrieb mit offenem/undichtem Handloch	Gaswarneinrichtung mit optisch/akustischem Alarm	T	E	EMPFOHLEN	mittel	162	54 ↓108	geplant
20TA43-KOMP-006-FM01	Betrieb mit offenem/undichtem Handloch	Checkliste Handloch-Verschluss vor Heizstart	O	E	EMPFOHLEN	gering	162	72 ↓90	geplant
20TA43-KOMP-014-FM01	Fehlende/unterbrochene Erdung (Funkenentladung)	Permanente Erdungsueberwachung mit Alarm	T	E	EMPFOHLEN	mittel	108	18 ↓90	geplant
20TA43-KOMP-001-FM03	Unkontrollierter Vakuumverlust (Falschlucht-Einbruc...	Dichtigkeitstest als Pflicht-SOP vor jedem Vakuum-Batch	O	E	EMPFOHLEN	gering	160	90 ↓70	geplant
20TA43-KOMP-002-FM02	Ausfall des Rührwerks oder Trockenlauf bei Entlee...	Betriebsanweisung: Rührer vor vollstaendiger Entleerung abschalten	O	B	EMPFOHLEN	gering	160	90 ↓70	geplant
20TA43-KOMP-012-FM01	PSV-43 oeffnet nicht bei Ansprechdruck — letzte Dr...	DHV-43 in jaehrliches Pruefprogramm aufnehmen	O	E	EMPFOHLEN	gering	140	70 ↓70	geplant
20TA43-KOMP-002-FM01	Versagen der Gleitringdichtung am Rührwerk — Verl...	Wartungsintervall Gleitringdichtung festlegen (12 Monate)	O	E	EMPFOHLEN	gering	192	126 ↓66	geplant
20TA43-KOMP-011-FM01	DHV-43 oeffnet nicht bei Ansprechdruck (Verkleben/...	DHV-43 jaehrliche Pruefung + Reinigung	O	E	EMPFOHLEN	gering	147	84 ↓63	geplant
20TA43-KOMP-004-FM01	Ausfall der Eiswasserkuehlung am Rueckflusskuehler...	Eiswasser-Durchflusswaechter mit Alarm	T	E	EMPFOHLEN	gering	100	40 ↓60	geplant
20TA43-KOMP-014-FM01	Fehlende/unterbrochene Erdung (Funkenentladung)	Erdungsprüfung vor jeder Befüllung (Widerstandsmessung)	O	E	PFLICHT	gering	108	54 ↓54	geplant
20TA43-KOMP-001-FM05	Glasbruch durch mechanische Belastung oder Thermos...	Regelmaessige visuelle Inspektion Glasoberflaeche (6 Monate)	O	E	EMPFOHLEN	gering	144	96 ↓48	geplant

ABSCHNITT 2

Methodik

Vollständige Dokumentation des Analysevorgehens — von normativen Grundlagen über Bewertungsskalen bis zur rechtlichen Einordnung.



2.1 Grundlagen & Normen

Die vorliegende FMEA basiert auf der Methodik nach AIAG-VDA (1. Auflage, 2019). Die Risikobewertung erfolgt über drei Dimensionen: **Bedeutung (Severity, S)** bewertet die Schwere der Fehlerauswirkung (1–10). **Auftreten (Occurrence, O)** schätzt die Eintrittswahrscheinlichkeit ein. **Entdeckung (Detection, D)** bewertet die Fähigkeit bestehender Maßnahmen, den Fehler zu erkennen. Das Produkt $S \times O \times D$ ergibt die Risikoprioritätszahl (RPZ, Wertebereich 1–1000).

FMEA-Prozess (5 Schritte)

- 1 Strukturanalyse** Zerlegung der Anlage in Einzelkomponenten mit Systemkontext.
- 2 Domänenrecherche** Sichtung verfahrenstechnischer Grundlagen, Gefährdungen und geltender Vorschriften (12. BImSchV, ATEX).
- 3 Systematische Fehleridentifikation** Für jede Komponente werden alle 9 Fehlermodi-Kategorien geprüft (siehe 2.3).
- 4 Funktions- & Fehleranalyse** Identifikation von Haupt-/Nebenfunktionen, Fehlermodi, Ursachen, Folgen und Controls.
- 5 Risikobewertung & Maßnahmenoptimierung** S/O/D-Bewertung nach AIAG-VDA mit publizierten Ausfallratendaten (CCPS, OREDA, IEC). Maßnahmen nach STOP-Prinzip und ABE-Hierarchie (siehe 2.5).

Normative Grundlagen: AIAG-VDA FMEA (1. Aufl. 2019) · IEC 61511 / IEC 61508 · CCPS Guidelines · IEEE Std 493 · OREDA · VDI 4006

2.2 Risikobewertung (S/O/D & RPZ)

RPZ-Klassifizierung

Bereich	Klassifizierung	Maßnahme erforderlich
≥ 300	KRITISCH	Sofortige Maßnahme erforderlich
≥ 200	HOCH	Maßnahme zeitnah umsetzen
≥ 100	MITTEL	Maßnahme planen
< 100	NIEDRIG	Monitoring ausreichend

Sonderregeln (AIAG-VDA Overrides)

Die folgenden Regeln übersteuern die berechnete RPZ-Klassifizierung, um Sicherheitsanforderungen unabhängig vom numerischen Wert durchzusetzen:

Bedingung	Wirkung	Begründung
$S \geq 9$	Status mindestens HOCH	Bei möglichen Schwerverletzungen oder Todesfällen sind Maßnahmen zwingend erforderlich.
$D \geq 9$ und $S \geq 7$	Status wird KRITISCH	Hohe Bedeutung bei gleichzeitig fehlender Entdeckungsmöglichkeit erfordert sofortige Maßnahmen.

Safety-Overrides (kontextbasierte S-Anhebung)

Zusätzlich zu den AIAG-VDA Sonderregeln werden S-Werte automatisch angehoben, wenn sicherheitskritische Kontexte in der Fehlermodus-Beschreibung erkannt werden. Das System unterscheidet über **Qualifiers** zwischen verschiedenen Gefährdungsgraden desselben Kontexts:

Kontext	Erkennungsmerkmale	Mindest-S	Begründung
Explosionsschutz — permanent	Ex-Schutz, ATEX, Zone 0/1 (ohne lokale Einschränkung)	$S \geq 10$	Permanente explosionsfähige Atmosphäre (z. B. Reaktorinnenraum bei Lösemittelbetrieb) erfordert höchste Einstufung
Explosionsschutz — lokal/temporär	Zone 0 + Qualifier: offen, Handloch, undicht, Leckage, lokal, temporär	$S \geq 9$	Explosionsfähige Atmosphäre entsteht lokal und/oder temporär (z. B. am offenen Handloch, bei undichter Dichtung). Nicht gleichzusetzen mit permanenter Zone 0 im geschlossenen Reaktor.



Kontext	Erkennungsmerkmale	Mindest-S	Begründung
Gefahrstoff-Handling	Säure, Lauge, toxisch, Chlor	$S \geq 9$	Kontakt mit Gefahrstoffen kann schwere Verletzungen verursachen
Sicherheitsgerichtete Bauteile	Berstscheibe, PSV, Not-Aus	$S \geq 10$	Versagen von Sicherheitseinrichtungen hat katastrophales Potenzial

Qualifier-Logik: Wenn ein Safety-Override-Kontext erkannt wird und gleichzeitig ein Qualifier greift (z. B. „Zone 0“ + „offen“), wird der spezifischere, niedrigere Mindest-S verwendet. Ohne Qualifier-Match gilt der Standard-Mindest-S. Dies verhindert systematische Überbewertung lokaler/temporärer Gefährdungen.

Bewertungsskalen

Bedeutung (S)

Stufe	Kriterium	Beschreibung / Beispiel
1	Keine Auswirkung	Keine Auswirkung auf Funktion/Sicherheit
2	Sehr gering	Minimale Qualitätsabweichung
3	Gering	Leichte Qualitätsminderung, Ausfall < 1h
4	Relativ gering	Deutliche Qualitätsminderung, < 1 Tag, < 1k €
5	Mäßig	Funktionseinschränkung, 1–7 Tage, 1–10k €
6	Hoch	Teilausfall, 1–4 Wochen, 10–50k €
7	Sehr hoch	Vollausfall, 1–3 Monate, 50–250k €
8	Extrem hoch	Vollausfall, > 3 Mon., 250–500k €, Verletzte
9	Kritisch	Katastrophal, > 500k €, Schwerverletzte
10	Gefährlich	Katastrophal, > 1 Mio €, Todesfälle

Auftreten (O)

Stufe	Kriterium	Beschreibung / Beispiel
1	Unwahrscheinlich	< 1 mal in 1.000 Jahren
2	Sehr gering	~1 mal in 100 Jahren
3	Gering	~1 mal in 10 Jahren
4	Relativ gering	~1 mal in 2 Jahren
5	Gelegentlich	~2–3 mal/Jahr
6	Mäßig	~10 mal/Jahr
7	Häufig	~50 mal/Jahr
8	Sehr häufig	~125 mal/Jahr
9	Extrem häufig	~300 mal/Jahr
10	Sehr hoch	> 500 mal/Jahr

Entdeckung (D)

Stufe	Kriterium	Beschreibung / Beispiel
1	Fast sicher	Automatische Abschaltung, 100%
2	Sehr wahrscheinlich	Autom. Prüfung mit SPC, > 95%
3	Wahrscheinlich	Autom. Prüfung ohne SPC, 80–95%
4	Relativ wahrscheinlich	100% manuelle Prüfung, 70–80%
5	Mäßig wahrscheinlich	Stichprobe mit SPC, 50–70%
6	Unwahrscheinlich	Stichprobe ohne SPC, 30–50%
7	Sehr unwahrscheinlich	Nur visuelle Prüfung, 10–30%
8	Extrem unwahrscheinl.	Keine Prüfung, < 10%
9	Absolut unsicher	Erst beim Kunden erkannt, < 5%
10	Absolut unsicher	Nicht erkennbar, ≈ 0%



Multi-Szenario-Fehlermodi (D-Bewertung)

Wenn ein Fehlermodus mehrere Szenarien mit unterschiedlicher Entdeckbarkeit umfasst (z. B. „offen oder undicht“), wird der D-Wert **gewichtet gemittelt**, nicht am Worst-Case orientiert. Dies verhindert systematische Überbewertung bei Fehlermodi, die sowohl leicht erkennbare als auch schwer erkennbare Teilszenarien umfassen.

Schritt	Beschreibung
1. Szenarien identifizieren	Fehlermodus in Teilszenarien aufteilen (Erkennungsregel: FM-Titel enthält „oder“, „und“ oder Schrägstrich)
2. D pro Szenario bewerten	Jeden D-Wert separat bestimmen, basierend auf vorhandenen Detection-Mechanismen
3. Gewichtung nach Eintritt	Gewichte anhand der relativen Eintrittswahrscheinlichkeit der Szenarien vergeben
4. Gewichtetes Mittel	$D = \sum(D_i \times w_i)$, gerundet auf ganze Zahl

Beispiel: Fehlermodus „Betrieb mit offenem/undichtem Handloch“ → Szenario A: Offenes Handloch, visuell erkennbar (D=4, Gewicht 40%) · Szenario B: Undichte Dichtung, nicht erkennbar (D=8, Gewicht 60%) → $D_{\text{gewichtet}} = 0,4 \times 4 + 0,6 \times 8 = 6,4 \rightarrow \mathbf{D = 6}$. Begründung und Gewichtung werden in begruendung_D dokumentiert.

2.3 Systematische Fehleridentifikation

9 Fehlermodi-Kategorien

Für jede Komponente werden systematisch alle neun Fehlermodi-Kategorien geprüft. Nicht relevante Kategorien werden mit Begründung dokumentiert, um Vollständigkeit nachzuweisen.

Nr.	Kategorie	Typische Fehlermodi (Auswahl)
1	Prozess	Mehr-/Weniger-/Kein-Durchfluss, Druckabweichung, Rückströmung, Kontamination
2	Thermisch	Über-/Untertemperatur, Thermoschock, Verlust der Wärmeabfuhr
3	Mechanisch	Erosion, Kavitation, Vibration, Leckage (intern/extern), Materialermüdung
4	Equipment	Fouling, Verstopfung, Gleitringdichtungsversagen, Vakuumverlust
5	Elektrisch	Komplettausfall (Blackout), Spannungseinbruch, Phasenausfall, Erdschluss
6	MSR (Leittechnik)	Eingefrorener Messwert, Messdrift, Stellgliedblockade, Kommunikationsverlust
7	Sicherheit	Sicherheitsventil öffnet nicht, Fehlauflösung, Inertisierungsverlust
8	Dosierung	Über-/Unterdosierung, falsche Reihenfolge, Gasblasen im Zulauf
9	Sonstiges	Bedienfehler, Kennzeichnungsfehler, externe Beschädigung

Gefahrenfelder-Checkliste (35 Prüfpunkte)

Zusätzlich zu den 9 Fehlermodi-Kategorien wird jede Komponente gegen eine erweiterte Gefahrenfelder-Checkliste geprüft:

Gruppe	Anzahl	Prüfumfang	Beispiele
1 — Prozessbedingungen	26 (Pflicht)	Alle prozessrelevanten Gefährdungen	Spezifikationen, Dosierung, pH, Druck, Temperatur, Ex-Atmosphäre, Rückströmung, Füllstand, Statische Elektrizität
2 — Energie/Medien	6 (Pflicht)	Versorgungssicherheit und Infrastruktur	Energieversorgung, Heiz-/Kühlmedien, Leittechnik, CE-Konformität, Cybersecurity
3 — Externe Einflüsse	3 (Optional)	Umgebungsbedingte Risiken	Hagel, Blitz, Hochwasser, Sabotage, Erdbeben (nur bei Freiluftanlagen)

ATEX-Validierung

Bei Komponenten in explosionsgefährdeten Bereichen wird die ATEX-Konformität systematisch geprüft: Für jede Ex-Zone (0/1/2 bzw. 20/21/22) wird verifiziert, ob die verbaute Gerätekategorie (1G/2G/3G bzw. 1D/2D/3D) den Mindestanforderungen entspricht. Fehlt die



passende Kategorie, wird eine Inertisierungspflicht oder ein Geräte-Upgrade als Pflichtmaßnahme eskaliert. Bei Hybrid-Atmosphären (Gas + Staub) gilt die jeweils strengere Zone.

Common-Cause-Failure-Prüfung (CCF)

Nach Abschluss aller Einzelbewertungen wird eine systematische Prüfung auf gemeinsame Ausfallursachen durchgeführt:

- 1 Gemeinsame Ursachen** Einzelereignisse, die mehrere Fehlermodi gleichzeitig auslösen (z. B. Stromausfall → Verlust von Rührung + Temperaturregelung + Alarmierung).
- 2 Schutzabhängigkeiten** Sicherheitsebenen, die voneinander abhängen (z. B. PSV und Berstscheibe am selben Stutzen → beide durch Fouling blockierbar).
- 3 Kaskadenszenarien** Kettenreaktionen, bei denen ein Fehlermodus den nächsten auslöst (z. B. Kühlungsverlust → Übertemperatur → Druckanstieg → Glasbruch).

2.4 Datenquellen & Konfidenz

Datenquellen für die O-Bewertung

Die Bewertung der Auftretenswahrscheinlichkeit (O) stützt sich auf externe Zuverlässigkeitsdaten. Die folgende Prioritätsreihenfolge stellt sicher, dass stets die belastbarste verfügbare Quelle herangezogen wird:

Priorität	Quelle	Beschreibung	Daten-Konfidenz
1	CCPS	Center for Chemical Process Safety — Guidelines for CPQRA	HOCH
2	OREDA	Offshore & Onshore Reliability Data Handbook	HOCH
3	Betriebserfahrung	Betreibereigene Störungs- und Wartungsdaten	MITTEL
4	Expertenschätzung	Ingenieurschätzung ohne Datenbankreferenz	MITTEL
5	KI-Vorschlag	Nur wenn keine externen Referenzen verfügbar	NIEDRIG

Konfidenz-Dokumentation

Jede S/O/D-Bewertung wird mit einem dreistufigen Konfidenz-System dokumentiert, um die Verlässlichkeit der Einschätzung transparent zu machen:

Feld	Bedeutung	Stufen
Daten-Konfidenz	Qualität der zugrunde liegenden Eingabedaten	hoch (CCPS/OREDA, IEC 61508) · mittel (Betriebserfahrung, Herstellerangaben) · niedrig (KI-Schätzung, grobe Analogie)
Agent-Konfidenz	Selbsteinschätzung der KI-Sicherheit in der Bewertung	hoch (klare Datenlage, Standardfall) · mittel (leichte Unsicherheit) · niedrig (unklare Daten → menschliche Überprüfung empfohlen)
Daten-Quelle	Explizite Angabe der Herkunft des O-Wertes	CCPS · OREDA · Betriebserfahrung · Expertenschätzung · KI-Vorschlag

Hinweis: Bei Agent-Konfidenz = „niedrig“ wird eine Pflichtbegründung dokumentiert und der Fehlermodus zur menschlichen Überprüfung markiert.

2.5 Maßnahmen & Akzeptanzkriterien

STOP-Prinzip (Maßnahmenkategorie)

Die Auswahl von Maßnahmen folgt dem STOP-Prinzip — Maßnahmen höherer Stufe sind stets zu bevorzugen:

Stufe	Kategorie	Beschreibung
S	Substitution	Gefährdung vollständig beseitigen oder ersetzen



Stufe	Kategorie	Beschreibung
T	Technisch	Technische Schutzmaßnahmen installieren
O	Organisatorisch	Prozesse, Regelungen und Schulungen anpassen
P	Persönlich	Persönliche Schutzausrüstung (PSA)

ABE-Hierarchie (Maßnahmenwirkung)

Ergänzend zum STOP-Prinzip (Kategorie) beschreibt die ABE-Hierarchie die **Art der Wirkung** einer Maßnahme. Die Kombination beider Dimensionen stellt sicher, dass Maßnahmen sowohl in der richtigen Kategorie als auch mit der wirksamsten Wirkungsart gewählt werden.

Stufe	Typ	Beschreibung	Beispiel
A	Abschaffend	Beseitigt den Fehlermodus vollständig	Werkstoffwechsel, der Korrosion ausschließt
B	Begrenzend	Reduziert Eintrittswahrscheinlichkeit oder Auswirkung	Redundante Pumpe, Druckbegrenzungsventil
E	Entdeckend	Erkennt den Fehler vor Schadenseintritt	Online-Analytik, Vibrationssensor, SPC-Überwachung

Akzeptanzkriterien & Restrisiko

Zielwert: RPZ < 100 nach Umsetzung der Maßnahmen (akzeptables Restrisiko).

Wird ein Risiko mit Status **HOCH** oder **KRITISCH** ohne weitere Maßnahmen akzeptiert, ist eine formale Risikoakzeptanz erforderlich:

Anforderung	Beschreibung
Genehmiger	Name und Rolle der freigebenden Person (bei S = 10: Anlagenleitung oder Sicherheitsbeauftragter)
Bedingungen	Unter welchen Voraussetzungen die Akzeptanz gilt
Revalidierung	Frist für die nächste Überprüfung (maximal 1 Jahr)

2.6 Rechtliche Einordnung: KI-gestützte Risikoanalyse

Die vorliegende Risikoanalyse wurde unter Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) als unterstützendes Analysewerkzeug durchgeführt. Die KI übernimmt dabei die systematische Identifikation von Fehlermodi, die strukturierte Bewertung und die Dokumentation — sämtliche Ergebnisse werden durch einen qualifizierten Fachingenieur validiert, korrigiert und freigegeben (Human-in-the-Loop).

Einstufung nach EU AI Act (Verordnung (EU) 2024/1689)

Das eingesetzte KI-System fällt unter die Kategorie **minimales Risiko** gemäß Art. 6 Abs. 3 des EU AI Act. Die folgenden Ausnahmetatbestände greifen:

Rechtsgrundlage	Tatbestand	Anwendung auf diese FMEA
Art. 6(3)(b)	KI verbessert das Ergebnis einer zuvor abgeschlossenen menschlichen Tätigkeit	Die KI ergänzt und strukturiert die Expertise des Ingenieurs, ersetzt sie nicht
Art. 6(3)(c)	KI erkennt Muster, ohne die menschliche Bewertung ohne Überprüfung zu ersetzen	Jede KI-Bewertung wird durch den Fachingenieur überprüft und freigegeben
Art. 6(3)(d)	KI führt eine vorbereitende Aufgabe zu einer Bewertung durch	Die KI bereitet die Analyse vor; die finale Entscheidung liegt beim Menschen

Erwägungsgrund 53 der Verordnung bestätigt, dass vorbereitende KI-Aufgaben ein „sehr geringes“ Risiko für die Beeinflussung nachfolgender Entscheidungen tragen. Das System ist **nicht hochriskant**, da es weder als Sicherheitsbauteil im Sinne von Art. 3 Nr. 14 fungiert noch in Anhang III (Hochrisiko-Anwendungsfälle) gelistet ist.

Menschliche Aufsicht (Art. 14 EU AI Act)

Art. 14 definiert drei Aufsichtsmodelle: **Human-in-the-Loop** (HITL), **Human-on-the-Loop** (HOTL) und **Human-in-Command** (HIC). Diese FMEA implementiert das **stärkste Modell (HITL)**:

- Der Fachingenieur kann jede KI-Ausgabe verstehen und nachvollziehen (Art. 14(4)(a))
- Automatisierungsbias wird durch das Konfidenz-System und explizite Review-Markierungen adressiert (Art. 14(4)(b))
- KI-Ergebnisse können jederzeit korrigiert oder verworfen werden (Art. 14(4)(c)-(d))



Selbst Hochrisiko-KI-Systeme sind mit HITL-Aufsicht zulässig. Ein System mit minimalem Risiko und voller Fachaufsicht ist daher *a fortiori* konform.

Transparenz (Art. 50 EU AI Act)

Die Offenlegung des KI-Einsatzes in diesem Report erfüllt die Transparenzpflicht nach Art. 50. Jeder Fehlermodus dokumentiert zudem die Daten-Konfidenz und Agent-Konfidenz, sodass der Anteil der KI-Unterstützung für jeden Bewertungsschritt nachvollziehbar ist.

Weitere relevante Regelwerke

Regelwerk	Relevanz
Maschinenverordnung (EU) 2023/1230	Adressiert KI in Maschinen (ab Jan 2027). Betrifft Sicherheitsbauteile in Produkten, nicht Analyse-Tools.
Seveso-III-Richtlinie (2012/18/EU)	Fordert Risikoanalysen für Störfallbetriebe. Technologieneutral — schreibt keine bestimmten Analysetools vor.
IEC 60812:2018	Definiert die FMEA-Methodik. Konformität hängt von der methodischen Struktur ab, nicht vom verwendeten Werkzeug.

Fazit: Die vorliegende KI-gestützte Risikoanalyse erfüllt alle Anforderungen des EU AI Act. Der Einsatz von KI als unterstützendes Werkzeug unter durchgängiger Fachaufsicht (Human-in-the-Loop) entspricht der Einstufung als System mit minimalem Risiko gemäß Art. 6 Abs. 3 der Verordnung (EU) 2024/1689. Die Analysemethodik selbst folgt dem harmonisierten AIAG-VDA Standard und entspricht den Anforderungen der IEC 60812:2018.

ABSCHNITT 3

Anlagenbeschreibung

3.1 Allgemein

Rühren und Kochen unter Rückfluss mit wechselnden organischen Lösemitteln. Batch-Betrieb, vollständig manuell und personenüberwacht. Befüllung offen über Handloch mittels Fasspumpe aus 10-Liter-Gebinden.

Zweck: Synthese mit wechselnden Produkten unter Rückflusskühlung im Technikumsmaßstab (15L)

Betriebsart: Batch (diskontinuierlich)

Hinweis: Nicht unter 12. BImSchV (Störfallverordnung). Anmeldepflichtig nach BImSchG. Ex-Zone 2 im Raum 330. Technische Lüftung (RLT) zur Ex-Zonen-Reduktion, strömungsüberwacht. Kein Prozessleitsystem, kein SIL, vollständig manueller Betrieb.

Standort		Kenndaten	
Werk	Werk Penzberg	Teilanlage	20TA43
Gebäude	Gebäude 353	Bezeichnung	Büchi Glasreaktor 15L miniPilot
Raum	Raum 330	Systeme	1
Bereich	Technikum	Einsatzstoffe	4
		Produkte	0

3.2 Anlagensysteme



Glasreaktor R-20TA43

MAIN

Büchi miniPilot Glasreaktor 15L mit Doppelmantel, Rührwerk, Rückflusskühler. Manueller Betrieb, personenüberwacht.

MIN. TEMPERATUR

-60 °C

MAX. TEMPERATUR

200 °C

MIN. DRUCK (VOLLVAKUUM)

-1 barg

MAX. DRUCK

0.5 barg

NENNVOLUMEN

15 L

MAX. FÜLLVOLUMEN

12 L

MATERIAL

Borosilikatglas 3.3

KONTAKTWERKSTOFFE

Glas, PTFE, PFA, PEEK

ATEX-KLASSIFIZIERUNG

2G IIB

HERSTELLER

Büchi Glas Uster (Büchi AG)

MODELL

miniPilot 15L (Standardbaureihe)

Equipment (6)

Name	Typ	Position	Parameter
Rührwerk RW-43	Rührwerk mit mechanischer Getriebeübersetzung	Zentral (Deckel)	Drehzahlbereich: 0–800 U/min, Drehzahlverstellung: Mechanisch, per Hand, Drehzahlanzeige: Sensor → Schaltschrankanzeige, Rührdichtung: Trockenlaufende Gleitringdichtung mit N ₂ -Sperrung (Stickstoff als Sperrmedium, kein flüssiges Sperrmedium), Rührertypen: PTFE-/PEEK-Rührer (austauschbar): Anker, Propeller, ExSchutz: ATEX Zone 2, ATEX_Rührwerk: True
Doppelmantel DM-43	Heiz-/Kühlmantel (Glas)	Mantel	Medium: Thermostatfluid, Anschluss: Thermostat PU
Rückflusskühler RK-43	Rückflusskühler (Glas)	Kopf	Produktseite_MaxDruck: 0.5 barg, Produktseite_Vakuum: Vollvakuum, Produktseite_MinTemp: -60 °C, Produktseite_MaxTemp: 200 °C, Kühlseite_MaxDruck: 4 barg, Kühlmedium: Eiswasser 0–4 °C, Durchflussanzeige: Schwebekörper-Durchflussmesser (Kugel in transparentem Gehäuse) in Schlauchleitung, nur visuelle Anzeige, kein Alarm
Bodenventil BV-43	Bodenablassventil	Boden	Funktion: Produktablass über Schlauchleitung, Anschluss: Schlauchleitung zu nachgeschalteten Anlagen
Handloch HL-43	Inspektions-/Befüllöffnung	Deckel	Funktion: Befüllung, Inspektion, Reinigung, Betriebszustand_bei_Öffnung: Nur offen bei Befüllung — nicht während Heiz-/Rührbetrieb
Schaltschrank SS-43	Schaltschrank	Neben Reaktor	Funktion: Spannungsversorgung Reaktor, Anzeigen: Drehzahl, Steuerungsfunktion: Keine

MSR-Technik (3)

Kennung	Typ	Position	Signal	SIL
TI-43	Digitales Thermometer	Prozess (Reaktorinnenraum)	Lokal	–
PI-43	Digitales Manometer	Prozess (Reaktor)	Lokal	–
SI-43	Drehzahlsensor	Rührwerk	Signal → Schaltschrankanzeige	–

Sicherheitseinrichtungen (6)



Name	Typ	Position
DHV-43	Druckhalteventil	Reaktordeckel / Abluftleitung
PSV-43	Sicherheitsventil (Überdruckventil)	Reaktordeckel
Folienbeschichtung FB-43	Splitterschutz	Reaktorausenseite
Erdung ER-43	Erdung	Reaktor
Tropfwanne TW-43	Auffangwanne	Unter Reaktor
AwSV-Boden	Bodenwanne (AwSV-konform)	Raum 330 (gesamter Technikumsboden)

3.3 Stoffübersicht

Einsatzstoffe

Ethanol

Brennbar (Flammpunkt 13 °C), wasserlöslich, Siedepunkt 78 °C

CAS: 64-17-5 | MW: 46.07 g/mol | Fp: 13 °C

GHS02 GHS07

Methanol

Brennbar (Flammpunkt 9 °C), giftig, Siedepunkt 65 °C

CAS: 67-56-1 | MW: 32.04 g/mol | Fp: 9 °C

GHS02 GHS06 GHS08

Isopropanol

Brennbar (Flammpunkt 12 °C), Siedepunkt 82 °C

CAS: 67-63-0 | MW: 60.10 g/mol | Fp: 12 °C

GHS02 GHS07

Aceton

Leicht entzündbar (Flammpunkt -20 °C), Siedepunkt 56 °C, häufig als Reinigungsmittel

CAS: 67-64-1 | MW: 58.08 g/mol | Fp: -20 °C

GHS02 GHS07

ANALYSEUMFANG

Abgrenzung (Out of Scope)

Systeme und Bereiche, die explizit nicht Bestandteil dieser Risikoanalyse sind, sowie die Begründung für deren Ausschluss.

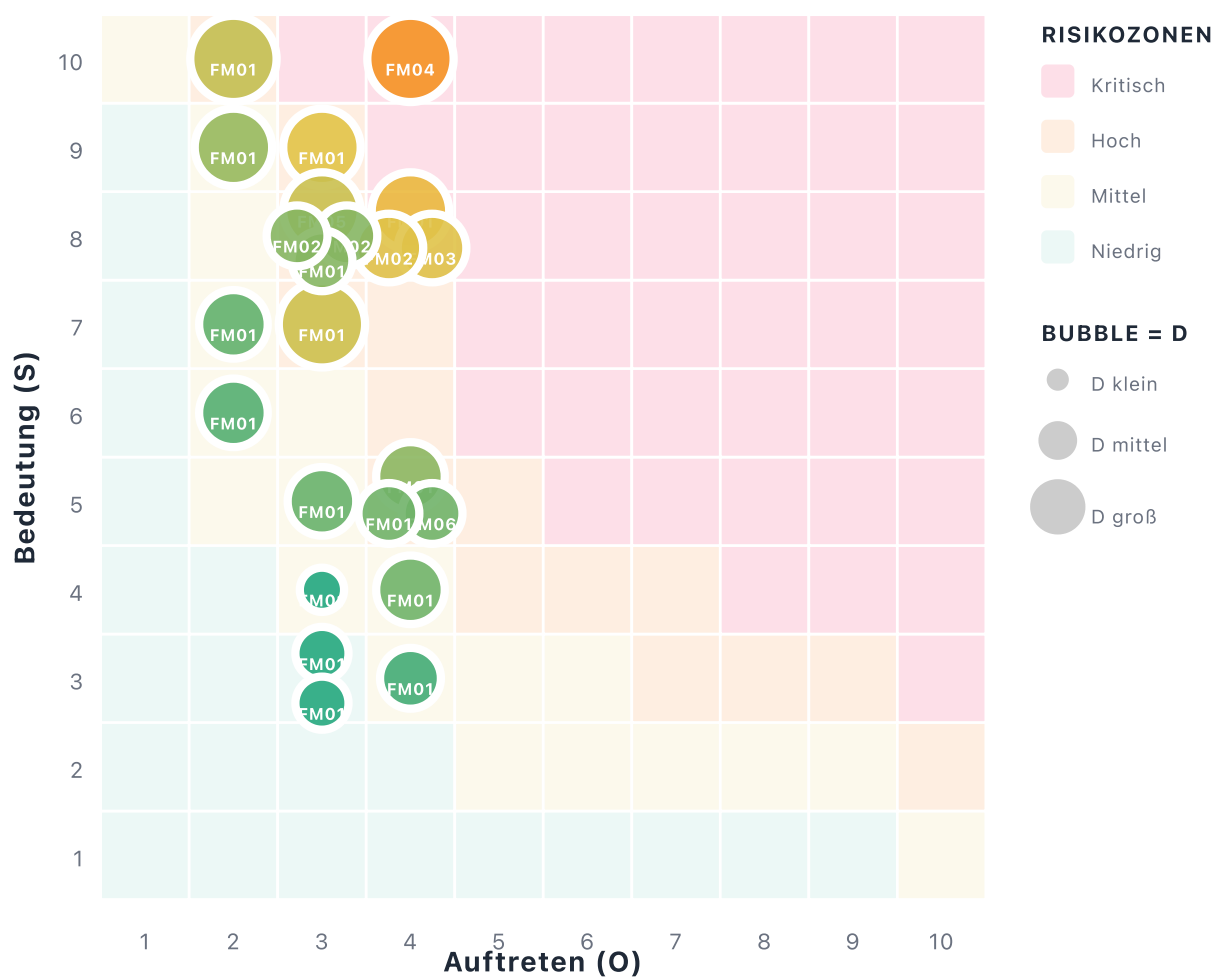
Die folgenden Systeme sind nicht Bestandteil dieser Risikoanalyse: Fasspumpe (Hilfsmittel zur Befüllung), nachgeschaltete Anlagen (separate Betrachtung), Hausvakuumnetz (zentrale Infrastruktur), Thermostat-Interna (als PU betrachtet, nur Randdaten), Lüftungsanlage/Gebäudetechnik (separate Betrachtung).

#	AUSGESCHLOSSENES SYSTEM / BEREICH
1	✗ Fasspumpe / Befüllung
2	✗ Nachgeschaltete Anlagen (Transfer über Schlauchleitung)
3	✗ Hausvakuumnetz
4	✗ Thermostat-Interna (nur als Package Unit betrachtet)
5	✗ Lüftungsanlage / Gebäudetechnik

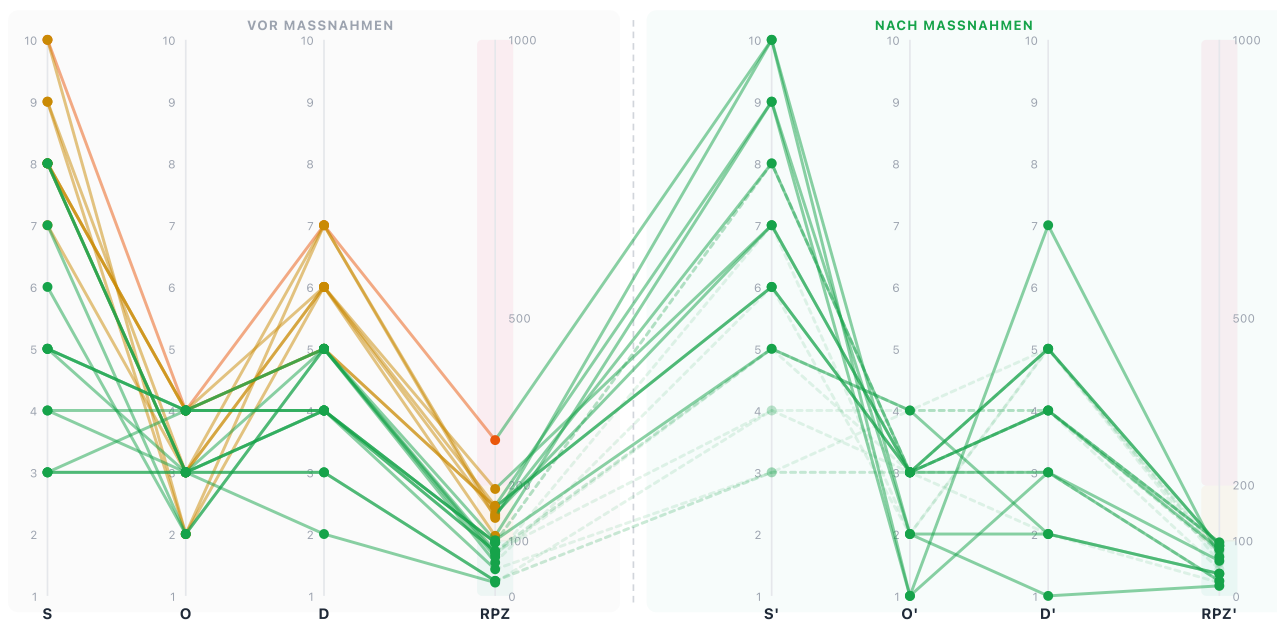
ABSCHNITT 4

Risiko-Übersicht

Visualisierungen der Risikolandschaft aller 23 Fehlermodi.



☒ Nach Maßnahmen anzeigen



Bewegen Sie den Mauszeiger über eine Linie, um Details anzuzeigen.

Die Fläche jedes Blocks ist proportional zum RPZ-Wert. Klicken Sie auf einen Block, um zur Bewertung zu springen.

Initial-Risiko (Vor Maßnahmen)

Residual-Risiko (Nach Maßnahmen)

● Kritisch
 ● Hoch
 ● Mittel
 ● Niedrig

ABSCHNITT 5

Detaillierte Risiko-Dokumentation

Jeder Fehlermodus als vollständige Risiko-Card mit S/O/D-Bewertung, Ursachen, Folgen und Maßnahmen. 10 von 23 Fehlermodi haben Maßnahmen.

ID	FEHLERMODUS	ART	S	O	D	RPZ	STATUS
20TA43-KOMP-001-FM04	Verlust der N2-Inertisierung — explosionsfaehige Atmosphäre im Reaktor	Sicherheit	10	4	7	280	● Hoch
20TA43-KOMP-002-FM01	Versagen der Gleitringdichtung am Rührwerk — Verlust der Gasdichtheit	Equipment	8	4	6	192	● Mittel
20TA43-KOMP-006-FM01	Betrieb mit offenem/undichtem Handloch	Sicherheit	9	3	6	162	● Hoch ▲
20TA43-KOMP-001-FM03	Unkontrollierter Vakuumverlust (Falschlucht-Einbruch) bei Vakuumbetrieb	Prozess	8	4	5	160	● Mittel
20TA43-KOMP-002-FM02	Ausfall des Rührwerks oder Trockenlauf bei Entleerung	Mechanisch	8	4	5	160	● Mittel
20TA43-KOMP-011-FM01	DHV-43 oeffnet nicht bei Ansprechdruck (Verkleben/Verstopfen)	Sicherheit	7	3	7	147	● Mittel
20TA43-KOMP-001-FM05	Glasbruch durch mechanische Belastung oder Thermoschock	Mechanisch	8	3	6	144	● Mittel
20TA43-KOMP-012-FM01	PSV-43 oeffnet nicht bei Ansprechdruck — letzte Druckabsicherung versagt	Sicherheit	10	2	7	140	● Hoch ▲
20TA43-KOMP-014-FM01	Fehlende/unterbrochene Erdung (Funkenentladung)	Sicherheit	9	2	6	108	● Hoch ▲
20TA43-KOMP-004-FM01	Ausfall der Eiswasserkuehlung am Rueckflusskuehler — Kondensatverlust	Thermisch	5	4	5	100	● Mittel
20TA43-KOMP-001-FM02	Unzulaessiger Druckaufbau im Glasreaktor ueber 0.5 barg	Prozess	8	3	4	96	● Niedrig
20TA43-KOMP-003-FM01	Unkontrolliertes Aufheizen durch Thermostat-Fehlfunktion (Runaway-Vorstufe)	Thermisch	8	3	4	96	● Niedrig
20TA43-KOMP-003-FM02	Ausfall der Kuehlung ueber Doppelmantel (Thermostat-Totalausfall)	Thermisch	8	3	4	96	● Niedrig
20TA43-KOMP-001-FM01	Ueberfuellung des Glasreaktors ueber 12 L Maximalfuellvolumen	Prozess	4	4	5	80	● Niedrig
20TA43-KOMP-001-FM06	Leckage am Bodenventil BV-43 oder Schlauchverbindung bei Transfer	Mechanisch	5	4	4	80	● Niedrig
20TA43-KOMP-008-FM01	Fehlanzeige Temperatur (Messwertdrift/-ausfall)	MSR	5	4	4	80	● Niedrig
20TA43-KOMP-005-FM01	Undichtigkeit Bodenventil im Betrieb	Mechanisch	5	3	5	75	● Niedrig
20TA43-KOMP-013-FM01	Splitterschutzfolie abgelöst/beschädigt	Sicherheit	7	2	5	70	● Niedrig
20TA43-KOMP-016-FM01	AwSV-Boden undicht/Auffangkapazität überschritten	Sicherheit	6	2	5	60	● Niedrig
20TA43-KOMP-009-FM01	Fehlanzeige Druck (Messwertdrift/-ausfall)	MSR	3	4	4	48	● Niedrig
20TA43-KOMP-010-FM01	Fehlanzeige Drehzahl	MSR	3	3	3	27	● Niedrig



ID	FEHLERMODUS	ART	S	O	D	RPZ	STATUS
20TA43-KOMP-015-FM01	Tropfwanne voll/undicht	Sicherheit	3	3	3	27	● Niedrig
20TA43-KOMP-007-FM01	Ausfall Spannungsversorgung	Elektrisch	4	3	2	24	● Niedrig



Sicherheit

8 Fehlermodi in dieser Kategorie

● Max: Niedrig

8 FMs

20TA43-KOMP-001-FM04 Glasreaktor R-20TA43

● Hoch

Verlust der N2-Inertisierung — explosionsfaehige Atmosphaere im Reaktor

Nebenfunktion: Aufrechterhaltung einer inertierten Atmosphaere (N2) im Reaktorinnenraum zur Vermeidung explosionsfaehiger Gemische

	S	O	D	
	10	4	7	
	Gefährlich — Katastrophal, > 1 Mio €, Todesfälle	Relativ gering — ~1 mal in 2 Jahren	Sehr unwahrscheinlich — Nur visuelle Prüfung, 10–30%	

RPZ

280

10 × 4 × 7

→ 40

20TA43-KOMP-006-FM01 Handloch HL-43

● Hoch

Betrieb mit offenem/undichtigem Handloch

Nebenfunktion: Dichter Verschluss während des Betriebs (Rühren, Heizen, Rückfluss)

	S	O	D	
	9	3	6	
	Kritisch — Katastrophal, > 500k €, Schwerverletzte	Gering — ~1 mal in 10 Jahren	Unwahrscheinlich — Stichprobe ohne SPC, 30–50%	

RPZ

162

9 × 3 × 6

→ 27

20TA43-KOMP-011-FM01 DHV-43

● Mittel

DHV-43 oeffnet nicht bei Ansprechdruck (Verkleben/Verstopfen)

Nebenfunktion: 1. Stufe Druckabsicherung: Kontrollierte Druckentlastung bei 0,4 barg ueber Abluftsystem

	S	O	D	
	7	3	7	
	Sehr hoch — Vollaussfall, 1–3 Monate, 50–250k €	Gering — ~1 mal in 10 Jahren	Sehr unwahrscheinlich — Nur visuelle Prüfung, 10–30%	

RPZ

147

7 × 3 × 7

→ 84



20TA43-KOMP-012-FM01 PSV-43

• Hoch

PSV-43 öffnet nicht bei Ansprechdruck — letzte Druckabsicherung versagt

Nebenfunktion: 2. Stufe (letzte) Druckabsicherung: Öffnet bei 0.5 barg, Abblasung ins Blowdown-System

⚠ Sonderregel

S		10	Gefährlich — Katastrophal, > 1 Mio €, Todesfälle
O		2	Sehr gering — ~1 mal in 100 Jahren
D		7	Sehr unwahrscheinlich — Nur visuelle Prüfung, 10–30%

RPZ

140

10 × 2 × 7

→ 70

20TA43-KOMP-014-FM01 Erdung ER-43

• Hoch

Fehlende/unterbrochene Erdung (Funkenentladung)

Nebenfunktion: Ableitung elektrostatischer Aufladung zur Vermeidung von Funkenentladung

⚠ Sonderregel

S		9	Kritisch — Katastrophal, > 500k €, Schwerverletzte
O		2	Sehr gering — ~1 mal in 100 Jahren
D		6	Unwahrscheinlich — Stichprobe ohne SPC, 30–50%

RPZ

108

9 × 2 × 6

→ 18

20TA43-KOMP-013-FM01 Folienbeschichtung FB-43

• Niedrig

Splitterschutzfolie abgelöst/beschädigt

Nebenfunktion: Splitterschutz bei Glasbruch — Rückhaltung von Glassplittern

S		7	Sehr hoch — Vollaussfall, 1–3 Monate, 50–250k €
O		2	Sehr gering — ~1 mal in 100 Jahren
D		5	Mäßig wahrscheinlich — Stichprobe mit SPC, 50–70%

RPZ

70

7 × 2 × 5

20TA43-KOMP-016-FM01 AwSV-Boden

• Niedrig

AwSV-Boden undicht/Auffangkapazität überschritten

Nebenfunktion: Auffangen des gesamten Reaktorinhalts bei Glasbruch/Totalverlust (AwSV-konform)

S		6	Hoch — Teilausfall, 1–4 Wochen, 10–50k €
O		2	Sehr gering — ~1 mal in 100 Jahren
D		5	Mäßig wahrscheinlich — Stichprobe mit SPC, 50–70%

RPZ

60

6 × 2 × 5



20TA43-KOMP-015-FM01 Tropfwanne TW-43

● **Niedrig****Tropfwanne voll/undicht**

Nebenfunktion: Auffangen von Tropfmengen und kleineren Leckagen unter dem Reaktor

S		3	Gering — Leichte Qualitätsminderung, Ausfall < 1h
O		3	Gering — ~1 mal in 10 Jahren
D		3	Wahrscheinlich — Autom. Prüfung ohne SPC, 80–95%

RPZ

27

3 × 3 × 3

**Equipment**

1 Fehlermodi in dieser Kategorie

● **Max: Niedrig**

1 FMs

20TA43-KOMP-002-FM01 Rührwerk RW-43

● **Mittel****Versagen der Gleitringdichtung am Rührwerk — Verlust der Gasdichtheit**

Nebenfunktion: Homogene Durchmischung des Reaktorinhalts (0–800 U/min) mit gasdichter Wellendurchführung (Gleitringdichtung + N2-Sperrung)

S		8	Extrem hoch — Vollaussfall, > 3 Mon., 250–500k €, Verletzte
O		4	Relativ gering — ~1 mal in 2 Jahren
D		6	Unwahrscheinlich — Stichprobe ohne SPC, 30–50%

RPZ

192

8 × 4 × 6

→ 63

**Prozess**

3 Fehlermodi in dieser Kategorie

● **Max: Niedrig**

3 FMs

20TA43-KOMP-001-FM03 Glasreaktor R-20TA43

● **Mittel****Unkontrollierter Vakuumverlust (Falschlucht-Einbruch) bei Vakuumbetrieb**

Nebenfunktion: Bereitstellung eines geschlossenen, druckfesten Reaktionsraums fuer Synthesen unter Rueckfluss mit wechselnden organischen Loesemitteln (15 L, Borosilikatglas 3.3)

S		8	Extrem hoch — Vollaussfall, > 3 Mon., 250–500k €, Verletzte
O		4	Relativ gering — ~1 mal in 2 Jahren
D		5	Mäßig wahrscheinlich — Stichprobe mit SPC, 50–70%

RPZ

160

8 × 4 × 5

→ 90



20TA43-KOMP-001-FM02 Glasreaktor R-20TA43

● **Niedrig****Unzulaessiger Druckaufbau im Glasreaktor ueber 0.5 barg**

Nebenfunktion: Bereitstellung eines geschlossenen, druckfesten Reaktionsraums fuer Synthesen unter Rueckfluss mit wechselnden organischen Loesemitteln (15 L, Borosilikatglas 3.3)

S		8	Extrem hoch — Vollausfall, > 3 Mon., 250–500k €, Verletzte
O		3	Gering — ~1 mal in 10 Jahren
D		4	Relativ wahrscheinlich — 100% manuelle Prüfung, 70–80%

RPZ

96

8 × 3 × 4

20TA43-KOMP-001-FM01 Glasreaktor R-20TA43

● **Niedrig****Ueberfuellung des Glasreaktors ueber 12 L Maximalfuellvolumen**

Nebenfunktion: Bereitstellung eines geschlossenen, druckfesten Reaktionsraums fuer Synthesen unter Rueckfluss mit wechselnden organischen Loesemitteln (15 L, Borosilikatglas 3.3)

S		4	Relativ gering — Deutliche Qualitätsminderung, < 1 Tag, < 1...
O		4	Relativ gering — ~1 mal in 2 Jahren
D		5	Mäßig wahrscheinlich — Stichprobe mit SPC, 50–70%

RPZ

80

4 × 4 × 5

**Mechanisch**

4 Fehlermodi in dieser Kategorie

● **Max: Niedrig**

4 FMs

20TA43-KOMP-002-FM02 Rührwerk RW-43

● **Mittel****Ausfall des Ruehrwerks oder Trockenlauf bei Entleerung**

Nebenfunktion: Homogene Durchmischung des Reaktorinhalts (0–800 U/min) mit gasdichter Wellendurchfuehrung (Gleitringdichtung + N2-Sperrung)

S		8	Extrem hoch — Vollausfall, > 3 Mon., 250–500k €, Verletzte
O		4	Relativ gering — ~1 mal in 2 Jahren
D		5	Mäßig wahrscheinlich — Stichprobe mit SPC, 50–70%

RPZ

160

8 × 4 × 5

→ 90

20TA43-KOMP-001-FM05 Glasreaktor R-20TA43

● **Mittel****Glasbruch durch mechanische Belastung oder Thermoschock**

Nebenfunktion: Bereitstellung eines geschlossenen, druckfesten Reaktionsraums fuer Synthesen unter Rueckfluss mit wechselnden organischen Loesemitteln (15 L, Borosilikatglas 3.3)

S		8	Extrem hoch — Vollausfall, > 3 Mon., 250–500k €, Verletzte
O		3	Gering — ~1 mal in 10 Jahren
D		6	Unwahrscheinlich — Stichprobe ohne SPC, 30–50%

RPZ

144

8 × 3 × 6

→ 96



20TA43-KOMP-001-FM06 Glasreaktor R-20TA43

• **Niedrig****Leckage am Bodenventil BV-43 oder Schlauchverbindung bei Transfer**

Nebenfunktion: Bereitstellung eines geschlossenen, druckfesten Reaktionsraums fuer Synthesen unter Rueckfluss mit wechselnden organischen Loesemitteln (15 L, Borosilikatglas 3.3)

S		5	Mäßig — Funktionseinschränkung, 1–7 Tage, 1–10k €
O		4	Relativ gering — ~1 mal in 2 Jahren
D		4	Relativ wahrscheinlich — 100% manuelle Prüfung, 70–80%

RPZ

80

5 × 4 × 4

20TA43-KOMP-005-FM01 Bodenventil BV-43

• **Niedrig****Undichtigkeit Bodenventil im Betrieb**

Nebenfunktion: Dichter Verschluss des Reaktorbodens im Betrieb

S		5	Mäßig — Funktionseinschränkung, 1–7 Tage, 1–10k €
O		3	Gering — ~1 mal in 10 Jahren
D		5	Mäßig wahrscheinlich — Stichprobe mit SPC, 50–70%

RPZ

75

5 × 3 × 5

**Thermisch**

3 Fehlermodi in dieser Kategorie

• **Max: Niedrig**

3 FMs

20TA43-KOMP-004-FM01 Rückflusskühler RK-43

• **Mittel****Ausfall der Eiswasserkuehlung am Rueckflusskuehler — Kondensatverlust**

Nebenfunktion: Kondensation von Loesemitteldampfen und Rueckfuehrung ins Reaktorgefaess (Rueckflussbetrieb) mittels Eiswasserkuehlung (0–4 C)

S		5	Mäßig — Funktionseinschränkung, 1–7 Tage, 1–10k €
O		4	Relativ gering — ~1 mal in 2 Jahren
D		5	Mäßig wahrscheinlich — Stichprobe mit SPC, 50–70%

RPZ

100

5 × 4 × 5

→ 40

20TA43-KOMP-003-FM01 Doppelmantel DM-43

• **Niedrig****Unkontrolliertes Aufheizen durch Thermostat-Fehlfunktion (Runaway-Vorstufe)**

Nebenfunktion: Temperierung des Reaktorinhalts ueber Thermostatfluid im Doppelmantel (–40 bis +200 C)

S		8	Extrem hoch — Vollausfall, > 3 Mon., 250–500k €, Verletzte
O		3	Gering — ~1 mal in 10 Jahren
D		4	Relativ wahrscheinlich — 100% manuelle Prüfung, 70–80%

RPZ

96

8 × 3 × 4



20TA43-KOMP-003-FM02 Doppelmantel DM-43

• Niedrig

Ausfall der Kuehlung ueber Doppelmantel (Thermostat-Totalausfall)

Nebenfunktion: Temperierung des Reaktorinhalts ueber Thermostatfluid im Doppelmantel (-40 bis +200 C)

S		8	Extrem hoch — Vollaussfall, > 3 Mon., 250–500k €, Verletzte
O		3	Gering — ~1 mal in 10 Jahren
D		4	Relativ wahrscheinlich — 100% manuelle Prüfung, 70–80%

RPZ

96

8 × 3 × 4

**MSR**

3 Fehlermodi in dieser Kategorie

• Max: Niedrig

3 FMs

20TA43-KOMP-008-FM01 TI-43

• Niedrig

Fehlanzeige Temperatur (Messwertdrift/-ausfall)

Nebenfunktion: Lokale Temperaturanzeige der Reaktormedientemperatur

S		5	Mäßig — Funktionseinschränkung, 1–7 Tage, 1–10k €
O		4	Relativ gering — ~1 mal in 2 Jahren
D		4	Relativ wahrscheinlich — 100% manuelle Prüfung, 70–80%

RPZ

80

5 × 4 × 4

20TA43-KOMP-009-FM01 PI-43

• Niedrig

Fehlanzeige Druck (Messwertdrift/-ausfall)

Nebenfunktion: Lokale Druckanzeige des Reaktorinnendrucks

S		3	Gering — Leichte Qualitätsminderung, Ausfall < 1h
O		4	Relativ gering — ~1 mal in 2 Jahren
D		4	Relativ wahrscheinlich — 100% manuelle Prüfung, 70–80%

RPZ

48

3 × 4 × 4

20TA43-KOMP-010-FM01 SI-43

• Niedrig

Fehlanzeige Drehzahl

Nebenfunktion: Drehzahlanzeige des Rührwerks am Schaltschrank

S		3	Gering — Leichte Qualitätsminderung, Ausfall < 1h
O		3	Gering — ~1 mal in 10 Jahren
D		3	Wahrscheinlich — Autom. Prüfung ohne SPC, 80–95%

RPZ

27

3 × 3 × 3



Elektrisch

1 Fehlermodi in dieser Kategorie

Max: Niedrig

1 FMs

20TA43-KOMP-007-FM01 Schaltschrank SS-43

Niedrig

Ausfall Spannungsversorgung

Nebenfunktion: Spannungsversorgung für Rührwerk und Sensoren

S		4	Relativ gering — Deutliche Qualitätsminderung, < 1 Tag, < 1...
O		3	Gering — ~1 mal in 10 Jahren
D		2	Sehr wahrscheinlich — Autom. Prüfung mit SPC, > 95%

RPZ

24

4 × 3 × 2

ABSCHNITT 6

Anhang

Freigabe, Versionshistorie, RPZ-Vergleich, Maßnahmentabelle und Glossar.

6.0 Freigabe

Rolle	Name	Datum	Unterschrift
Erstellt von		2026-03-14	
Geprüft von			

Version 1.0 — keine Vorversion vorhanden.

A. Maßnahmentabelle

Alle 16 Maßnahmen — zum Übertragen in Tracking-Systeme oder Projektmanagement-Tools.

Fehler-ID	Maßnahme	STOP/ABE	Beschreibung	Begründung	RPZ vorher	RPZ nachher
20TA43-KOMP-001-FM04	O2-Ueberwachung im Reaktor mit Alarm	T / E	Installation eines paramagnetischen oder elektrochemischen O ₂ -Sensors im Reaktorkopf mit kontinuierlicher Messung. Voralarm bei O ₂ > 6 Vol.-% (akustisch + optisch am Reaktor), Hauptalarm mit automatischer Heizungsabschaltung bei O ₂ > 8 Vol.-% (LOC). Der Sensor macht den bisher unsichtbaren Zustand 'Verlust der Inertisierung' sofort sichtbar und gibt dem Operator die Möglichkeit,	D sinkt von 7 auf 2: Automatische Erkennung statt unsichtbarem Zustand. RPZ_neu = 80 (niedrig).	280	80



Fehler-ID	Maßnahme	STOP/ABE	Beschreibung	Begründung	RPZ vorher	RPZ nachher
			rechtzeitig zu reagieren. ATEX-konforme Ausführung erforderlich.			
20TA43-KOMP-001-FM04	Automatische N ₂ -Nachspeisung bei O ₂ -Alarm	T / A	Bei Erreichen des Voralarms (O ₂ > 6 Vol.-%) wird automatisch N ₂ in den Reaktor eingespeist, bis die O ₂ -Konzentration wieder unter 4 Vol.-% sinkt. Setzt den O ₂ -Sensor (Maßnahme 1) voraus. Die Nachspeisung erfolgt über ein Magnetventil mit definiertem Volumenstrom, gesteuert durch den O ₂ -Messwert. Damit wird die Inertisierung bei schleichendem Lufteintritt oder N ₂ -Druckabfall selbstständig wiederhergestellt.	O sinkt von 4 auf 2: Automatische Gegensteuerung bei N ₂ -Verlust. RPZ_neu = 40 (niedrig).	280	40
20TA43-KOMP-001-FM04	Handloch-Interlock: Verriegelung gegen Öffnen bei laufendem Prozess	T / A	Magnetverriegelung oder mechanischer Interlock am Handloch HL-43, der die Öffnung bei laufendem Rührer oder aktiver Heizung physisch verhindert. Freigabe nur bei Stillstand beider Systeme. Eliminiert den gefährlichsten Bedienfehler (Handloch öffnen bei laufendem Prozess mit heißen Lösemitteldämpfen). Schnell umsetzbar, mechanisch robust.	O sinkt: Eliminiert Bedienfehler 'Handloch öffnen bei laufendem Prozess'. RPZ_neu = 60 (niedrig).	280	60
20TA43-KOMP-002-FM01	Wartungsintervall Gleitringdichtung festlegen (12 Monate)	O / E	Praeventiver Dichtungswechsel alle 12 Monate oder bei Anzeichen von Leckage. Dokumentation im Wartungsplan.	O sinkt von 4 auf 3: Praeventiver Austausch reduziert Ausfallwahrscheinlichkeit. RPZ_neu = 126 → 84 falls D durch Sperrgas-Ueberwachung auch sinkt.	192	126
20TA43-KOMP-002-FM01	N ₂ -Sperrgas-Druckueberwachung mit Alarm	T / E	Drucksensor am N ₂ -Sperrgas-Anschluss der Gleitringdichtung. Alarm bei Druckabfall (= Leckage oder N ₂ -Ausfall).	D sinkt von 6 auf 3: Druckabfall am Sperrgas ist fruehster Indikator fuer Dichtungsversagen. RPZ_neu = 63 (niedrig).	192	63
20TA43-KOMP-006-FM01	Checkliste Handloch-Verschluss vor Heizstart	O / E	Erweiterung der Chargenfreigabe-	–	162	72



Fehler-ID	Maßnahme	STOP/ABE	Beschreibung	Begründung	RPZ vorher	RPZ nachher
			Checkliste um den expliziten Prüfpunkt 'Handloch geschlossen und Verschluss geprüft' vor jedem Heizstart. Der Operator muss den Punkt aktiv abhaken. Die Checkliste wird bei jeder Charge dokumentiert und archiviert.			
20TA43-KOMP-006-FM01	Positionsschalter am Handloch mit Interlock zum Thermostat	T / A	Ein Positionsschalter (Reed-Kontakt oder induktiver Sensor) am Handloch erkennt, ob es geöffnet oder geschlossen ist. Das Signal wird als Interlock zum Thermostat geführt: Bei offenem Handloch wird der Heizkreislauf gesperrt — der Thermostat kann erst heizen, wenn das Handloch geschlossen ist. Das verhindert den gefährlichsten Bedienfehler (Heizstart bei offenem Handloch) technisch statt nur organisatorisch.	—	162	27
20TA43-KOMP-006-FM01	Gaswarneinrichtung mit optisch/akustischem Alarm	T / E	Ein fest installierter Ex-Gas-Detektor (katalytischer Sensor oder Infrarot) im Bereich des Handlochs/Reaktorkopfs überwacht kontinuierlich die Lösemittelkonzentration in der Luft. Bei Erreichen von 20% UEG (Untere Explosionsgrenze) löst optischer und akustischer Alarm aus. Das macht die unsichtbare Gefahr (Lösemitteldämpfe, besonders Methanol mit unsichtbarer Flamme) sichtbar und gibt dem Operator Zeit zum Reagieren.	—	162	54
20TA43-KOMP-001-FM03	Dichtigkeitstest als Pflicht-SOP vor jedem Vakuum-Batch	O / E	Verpflichtender Dichtigkeitstest (Druckhaltetest) vor jedem Vakuumbetrieb. Ergebnis in Chargenprotokoll dokumentieren.	O sinkt von 4 auf 3: Undichtigkeiten werden vor Prozessstart erkannt. RPZ_neu = 90 (niedrig).	160	90



Fehler-ID	Maßnahme	STOP/ABE	Beschreibung	Begründung	RPZ vorher	RPZ nachher
20TA43-KOMP-002-FM02	Betriebsanweisung: Rührer vor vollständiger Entleerung abschalten	O / B	SOP ergänzen: Rührer abschalten wenn Füllstand < 3 L (unter Rührerspitze). Füllstandsmarkierung anbringen.	O sinkt von 4 auf 3: Klare Anweisung reduziert Trockenlauf- Wahrscheinlichkeit. RPZ_neu = 90 (niedrig).	160	90
20TA43-KOMP-011-FM01	DHV-43 jährliche Prüfung + Reinigung	O / E	Jährliche Funktionsprüfung und Reinigung des DHV-43 (Ansprechdruck, Gaengigkeit, Rueckstaende).	D sinkt von 7 auf 4: Verdecktes Versagen wird durch Prüfung aufgedeckt. RPZ_neu = 84 (niedrig).	147	84
20TA43-KOMP-001-FM05	Regelmäßige visuelle Inspektion Glasoberfläche (6 Monate)	O / E	Halbjährliche Sichtprüfung auf Kratzer, Risse, Spannungsrisse. Dokumentation in Prüfliste.	D sinkt von 6 auf 4: Risse/Kratzer als Vorstufe von Bruch werden früh erkannt. RPZ_neu = 96 (niedrig).	144	96
20TA43-KOMP-012-FM01	DHV-43 in jährliches Prüfprogramm aufnehmen	O / E	DHV-43 analog PSV- 43 jährlich auf Funktion prüfen (Ansprechdruck, Gaengigkeit).	O sinkt von 2 auf 1: Beide Druckabsicherungen jährlich geprüft. CCF weiter reduziert. RPZ_neu = 70 (niedrig).	140	70
20TA43-KOMP-014-FM01	Erdungsprüfung vor jeder Befüllung (Widerstandsmessung)	O / E	Vor jeder Befüllung mit brennbaren Lösungsmitteln wird die Erdung des Reaktors und aller leitfähigen Teile (Fasspumpe, Gebinde, Schlauchleitung) mit einem Multimeter geprüft. Der Erdungswiderstand muss unter 10 Ohm liegen. Der Prüfpunkt wird in die Chargenfreigabe- Checkliste aufgenommen. Das Multimeter liegt griffbereit am Arbeitsplatz.	–	108	54
20TA43-KOMP-014-FM01	Permanente Erdungsüberwachung mit Alarm	T / E	Ein fest installiertes Erdungsüberwachungs- gerät überwacht kontinuierlich den Erdungswiderstand des Reaktors. Bei Überschreitung des Grenzwerts (> 10 Ohm) oder Unterbrechung löst ein optischer/akustischer Alarm aus. Das System erkennt Erdungsverlust sofort – auch während des Betriebs, nicht nur vor der Befüllung.	–	108	18



Fehler-ID	Maßnahme	STOP/ABE	Beschreibung	Begründung	RPZ vorher	RPZ nachher
20TA43-KOMP-004-FM01	Eiswasser-Durchflusswächter mit Alarm	T / E	Durchflusswächter (Flow Switch) in Eiswasser-Zuleitung zum Rückflusskühler. Alarm bei Durchfluss = 0.	D sinkt von 5 auf 2: Sofortige Erkennung bei Kühlerausfall. RPZ_neu = 40 (niedrig).	100	40

B. Abkürzungsverzeichnis

Abkürzung	Bedeutung
ABE	Abschaffend – Begrenzend – Entdeckend (Wirkungstyp-Klassifikation)
AIAG-VDA	Automotive Industry Action Group – Verband der Automobilindustrie
ATEX	Atmosphères Explosibles – EU-Richtlinie für explosionsgefährdete Bereiche
BImSchV	Bundes-Immissionsschutzverordnung (12. BImSchV = Störfall-Verordnung)
CCPS	Center for Chemical Process Safety (Division der AIChE)
D	Entdeckung / Detection – FMEA-Bewertungsdimension (1–10)
FMEA	Fehlermöglichkeits- und Einflussanalyse
FPMH	Failures Per Million Hours – Ausfälle pro Million Betriebsstunden
MSR	Mess-, Steuer- und Regelungstechnik
O	Auftreten / Occurrence – FMEA-Bewertungsdimension (1–10)
OREDA	Offshore and Onshore Reliability Data
PSV	Pressure Safety Valve – Sicherheitsventil
RPZ	Risikoprioritätszahl = $S \times O \times D$ (Wertebereich 1–1000)
S	Bedeutung / Severity – FMEA-Bewertungsdimension (1–10)
SIL	Safety Integrity Level – nach IEC 61508/61511
STOP	Substitution – Technisch – Organisatorisch – Persönlich

C. Glossar

Begriff	Beschreibung
FMEA	Fehlermöglichkeits- und Einflussanalyse
RPZ	Risikoprioritätszahl = $S \times O \times D$
S	Bedeutung / Severity (1–10)
O	Auftretenswahrscheinlichkeit / Occurrence (1–10)
D	Entdeckungswahrscheinlichkeit / Detection (1–10)
ABE	A = Abschaffend, B = Begrenzend, E = Entdeckend
STOP	S = Substitution, T = Technisch, O = Organisatorisch, P = Persönlich
Sonderregel	AIAG-VDA Override: Anhebung des Risikostatus unabhängig vom RPZ (z.B. $S \geq 9 \rightarrow$ mindestens HOCH)